



RAPPORT DE STAGE

Brevet de Technicien Supérieur
Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Option SISR – Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux
Session 2026

Problématique

Comment concilier l’ouverture d’un réseau multi-sites avec les exigences de sécurité d’une administration d’État ? L’exemple du ministère de la Justice

Présenté par

Timothy VALENTIN
BTS SIO – 1^{re} année
Lycée Henri Matisse

Organisme d’accueil

Ministère de la Justice
Département Informatique et
Télécommunications (DIT)
Domaine ISC (Réseau & Télécoms)

Enseignant référent

Non communiqué
(version publique)

Maître de stage

Responsable du domaine ISC
(nom non communiqué)

Stage effectué du 25 mai au 28 juin 2026

Version publique – les informations propres à l’organisme d’accueil ont été anonymisées ou généralisées.

Remerciements

Je souhaite commencer ce rapport en remerciant les personnes qui ont rendu ce stage possible et qui m'ont accompagné durant ces cinq semaines au sein du Département Informatique et Télécommunications (DIT) du ministère de la Justice.

Je remercie la direction du département de m'avoir accueilli au sein de cette administration. Je remercie tout particulièrement mon maître de stage, responsable du domaine Infrastructure et Systèmes de Communication (ISC), pour sa disponibilité, sa pédagogie et la qualité de son encadrement, ainsi que l'ensemble de l'équipe Réseau et Télécoms, qui a partagé avec moi sa connaissance du terrain avec beaucoup de générosité.

Je remercie enfin l'équipe pédagogique du BTS SIO du lycée Henri Matisse, en particulier mon enseignant référent, pour les compétences qu'elle m'a transmises et son accompagnement au quotidien. J'adresse aussi un grand merci à mes camarades de promotion pour l'entraide et l'esprit d'équipe que nous partageons.

Sommaire

Remerciements	2
Table des figures et des tableaux	5
Figures	5
Tableaux	5
Glossaire des sigles	6
Introduction	7
Contexte et objectifs du stage	7
Choix de l'organisme d'accueil	7
Problématique	7
Partie 1 – Présentation du ministère de la Justice et du service d'accueil	8
1.1. Organisation territoriale et périmètre d'action	8
1.2. Organisation fonctionnelle du DIT	9
1.3. Gouvernance des projets : MOA, AMOA et MOE	10
Partie 2 – Le patrimoine informatique et sa gestion	12
2.1. Infrastructure, liaisons et salles serveurs	12
2.2. Gestion du parc et organisation du support (GLPI)	12
2.3. Un environnement critique : le milieu pénitentiaire	13
Partie 3 – Environnement professionnel et fiches métiers	14
3.1. L'équipe Réseau et Télécoms	14
3.2. Fiche métier A – Référent des projets informatiques immobiliers	14
3.3. Fiche métier B – Référent des équipements actifs	14
3.4. Fiche métier C – Référent de l'audiovisuel	14
Partie 4 – Missions suivies sur le terrain	16
4.1. Mission 1 : modernisation et redondance du réseau d'un site de juridiction	16
4.2. Mission 2 : politiques de cybersécurité et procédure d'urgence (principes généraux)	18
Partie 5 – Ateliers techniques en laboratoire	19
5.1. Cahier des charges et plan d'adressage (VLAN et VLSM)	19
5.2. Interconnexion WAN et filtrage sur le pare-feu	19
5.3. Extension de la maquette : second commutateur et VLAN de transit	20
5.4. Résolution d'incidents : méthode ascendante	22
Partie 6 – Cas d'étude : conception du réseau d'un bâtiment administratif neuf	23
6.1. Analyse des besoins et dimensionnement du câblage	23
6.2. Continuité d'activité et planification des travaux	23

Partie 7 – Bilan du stage	25
7.1. Compétences mobilisées au regard du référentiel	25
7.2. L'intelligence artificielle dans l'administration.....	25
7.3. Réponse à la problématique	25
7.4. Bilan personnel et perspectives	25
Conclusion	27
Annexes	28
Annexe A – Déroulement du stage semaine par semaine	28
Annexe B – Configuration du pare-feu PF-TIM (ScreenOS).....	28
Annexe C – Configuration du Switch 1	29
Annexe D – Sources et références.....	29

Table des figures et des tableaux

Figures

Figure 1 – Ressort des quatre cours d’appel suivies par le DIT	8
Figure 2 – Ressort interrégional de la PJJ et de l’administration pénitentiaire (DIRPJJ Sud / DISP)	9
Figure 3 – Organigramme du DIT	10
Figure 4 – Architecture cible redondante (schéma de principe).....	17
Figure 5 – Procédure d’urgence face à un incident de sécurité	18
Figure 6 – Topologie de la maquette (ateliers 1 et 2)	20
Figure 7 – Déport du lien WAN à travers le VLAN de transit 120 (ateliers 3 et 4)	21

Tableaux

Tableau 1 – Les domaines fonctionnels du DIT	10
Tableau 2 – Les niveaux de support	12
Tableau 3 – Typologie des établissements pénitentiaires	13
Tableau 4 – Plan d’adressage de la maquette (réseau 192.168.1.0/24).....	19
Tableau 5 – Matrice de filtrage du pare-feu PF-TIM	20
Tableau 6 – Incidents rencontrés et résolus sur la maquette.....	22
Tableau 7 – Ordonnancement des travaux et dépendances	24
Tableau 8 – Compétences mobilisées	25
Tableau 9 – Planning du stage.....	28

Glossaire des sigles

Sigle	Signification
AD	Active Directory – annuaire centralisé des comptes et des machines
AMOA	Assistance à maîtrise d’ouvrage
BPDU	Bridge Protocol Data Unit – trame d’échange du protocole Spanning Tree
CSSI	Cellule (ou conseiller) sécurité des systèmes d’information
DINUM	Direction interministérielle du numérique
DIT	Département Informatique et Télécommunications
EDR	Endpoint Detection and Response – agent de détection comportementale sur les postes
FTTO	Fiber To The Office – fibre optique dédiée aux entreprises
GLPI	Gestionnaire libre de parc informatique (gestion du parc et des tickets)
ISC	Domaine Infrastructure et Systèmes de Communication (réseau et télécoms)
MCO / MCS	Maintien en condition opérationnelle / de sécurité
MOA / MOE	Maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre
PJJ	Protection judiciaire de la jeunesse
PoE	Power over Ethernet – alimentation électrique par le câble réseau
RGI	Répartiteur général d’immeuble – local technique central du bâtiment
RIE	Réseau interministériel de l’État
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w)
SIP	Domaine Système d’Information et Poste de travail
SR	Sous-répartiteur – local technique relié au RGI (un par étage ou par zone)
ToIP	Téléphonie sur IP
VLAN	Virtual LAN – réseau local virtuel (IEEE 802.1Q)
VLSM	Variable Length Subnet Mask – découpage en sous-réseaux de tailles variables

Introduction

Contexte et objectifs du stage

Dans le cadre de ma première année de BTS SIO option SISR au lycée Henri Matisse, j'ai effectué un stage de cinq semaines au sein du Département Informatique et Télécommunications (DIT) du ministère de la Justice à Toulouse, dans l'équipe Réseau et Télécoms (domaine ISC). Ce stage avait pour objectif de confronter mes connaissances théoriques à un environnement de production réel et de mobiliser les compétences du bloc 1 du référentiel (« Support et mise à disposition de services informatiques ») : gérer le patrimoine informatique, répondre aux incidents et aux demandes d'assistance, travailler en mode projet et développer ma posture professionnelle. Il m'a également permis d'aborder des compétences du bloc 2 SISR (administration des systèmes et des réseaux) au travers d'ateliers techniques.

Choix de l'organisme d'accueil

J'ai choisi le ministère de la Justice en raison de la sensibilité et de l'ampleur de ses systèmes d'information. Une administration d'État de cette taille est un terrain idéal pour comprendre concrètement les notions de haute disponibilité, de redondance, de cloisonnement et de souveraineté, indispensables à la continuité du service public de la Justice.

Problématique

En participant à la vie de l'équipe et en étudiant l'infrastructure de la région, j'ai retenu la problématique suivante, qui sert de fil conducteur à ce rapport :

Comment concilier l'ouverture et la flexibilité d'un réseau multi-sites avec les exigences de sécurité, de confidentialité et de souveraineté propres à une administration d'État ?

Après une présentation du service d'accueil (partie 1) et de son patrimoine informatique (partie 2), je décris les métiers que j'ai pu observer (partie 3), puis les missions suivies sur le terrain (partie 4), les ateliers techniques que j'ai réalisés (partie 5) et un cas d'étude de conception de bâtiment (partie 6). Je termine par un bilan personnel et une réponse à la problématique (partie 7).

Partie 1 – Présentation du ministère de la Justice et du service d'accueil

1.1. Organisation territoriale et périmètre d'action

Le DIT assure le support informatique et télécoms des services du ministère de la Justice sur un large territoire du Sud de la France. Il s'appuie sur quatre antennes locales, situées à **Agen, Montpellier, Nîmes et Perpignan**, qui assurent une maintenance de proximité auprès des agents.

Son périmètre correspond au ressort de **quatre cours d'appel : Toulouse, Agen, Montpellier et Nîmes**, qui encadrent à leur tour les tribunaux judiciaires, conseils de prud'hommes et juridictions spécialisées de leur territoire. Ce ressort ne coïncide pas exactement avec la région Occitanie : il inclut aussi le Lot-et-Garonne (47), l'Ardèche (07) et le Vaucluse (84), mais pas les Hautes-Pyrénées (65), rattachées à la cour d'appel de Pau.

Les grandeurs du périmètre sont les suivantes :

- **plus d'une centaine de sites distants** interconnectés et supervisés ;
- **4 cours d'appel** et l'ensemble des juridictions de leur ressort ;
- **plusieurs milliers de postes de travail** et **plusieurs centaines de serveurs** administrés au quotidien.

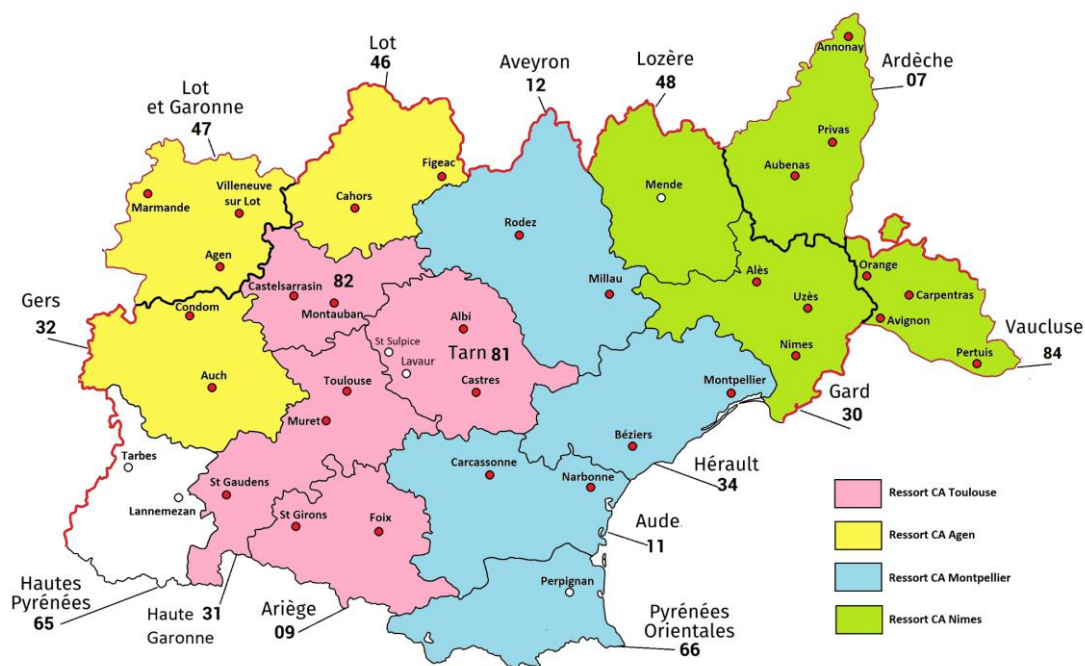


Figure 1 – Ressort des quatre cours d'appel suivies par le DIT

Le DIT intervient aussi pour les autres directions du ministère présentes sur ce territoire, notamment la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et l'administration pénitentiaire, dont les ressorts interrégionaux sont différents.

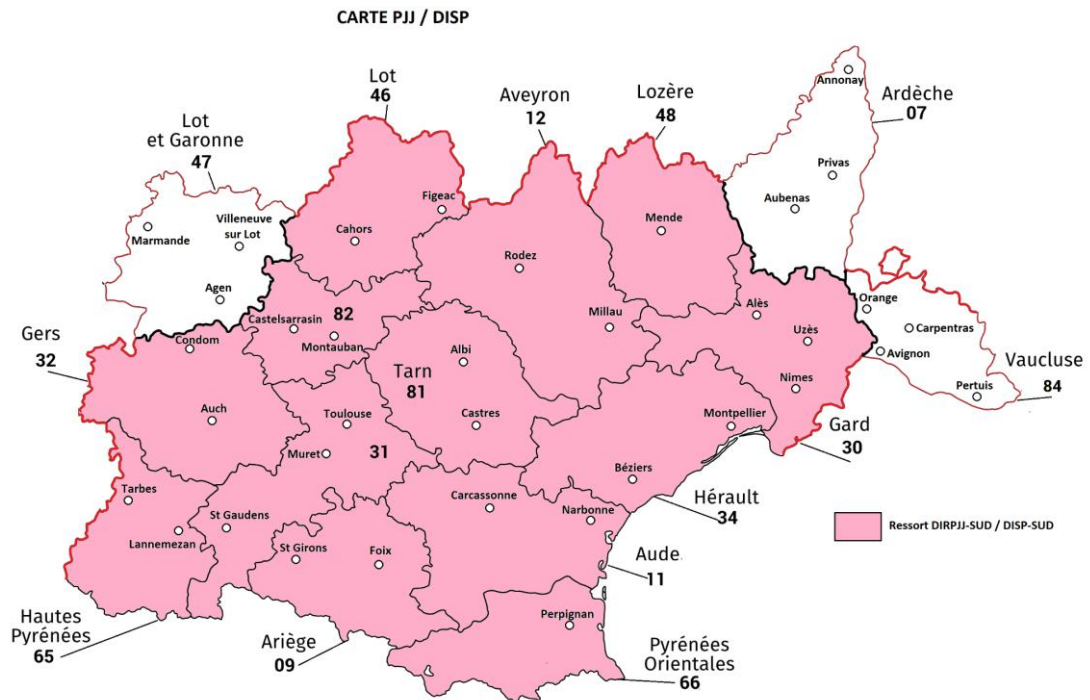


Figure 2 – Ressort interrégional de la PJJ et de l'administration pénitentiaire (DIRPJJ Sud / DISP)

1.2. Organisation fonctionnelle du DIT

Le DIT est dirigé par un chef de département assisté d'un adjoint. Il est organisé en quatre domaines fonctionnels, qui exercent une autorité fonctionnelle sur les quatre antennes.

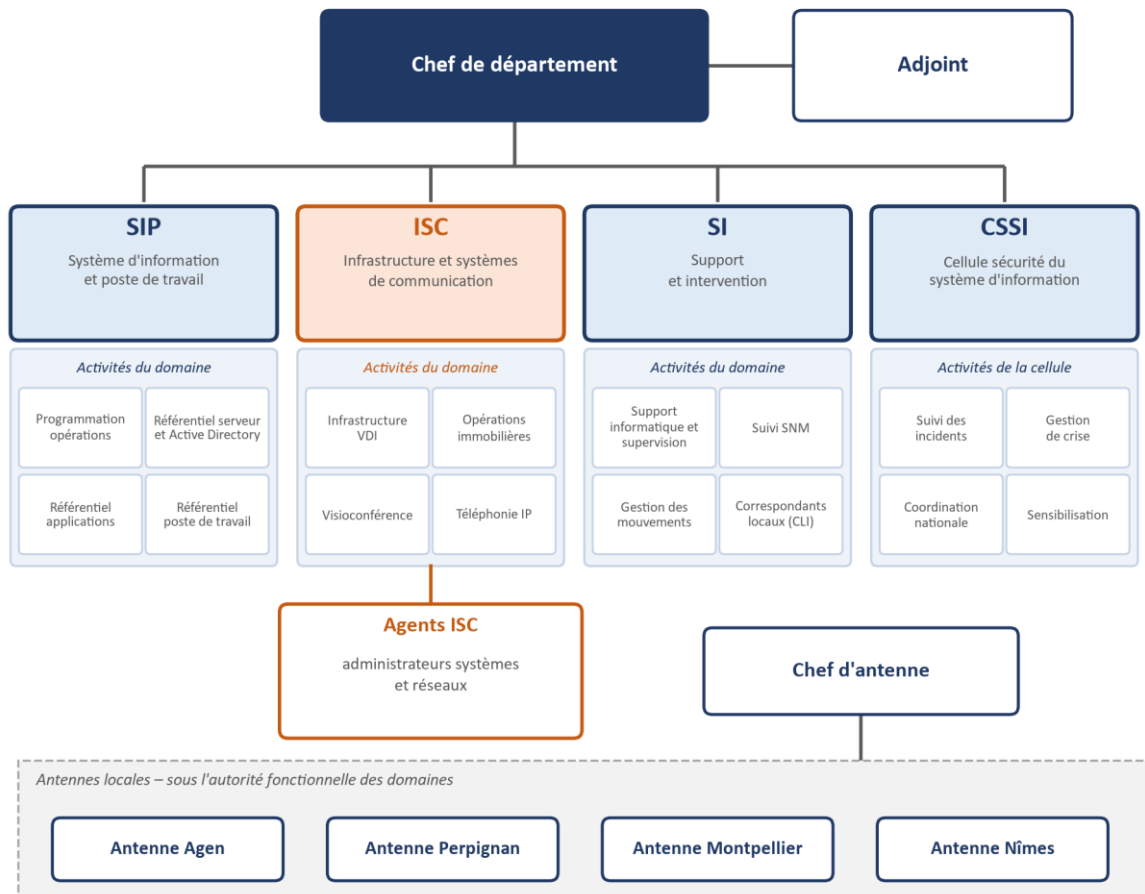


Figure 3 – Organigramme du DIT

Tableau 1 – Les domaines fonctionnels du DIT

Domaine	Principales activités
ISC – Infrastructure et Systèmes de Communication (mon service d'accueil)	Infrastructure réseau, opérations immobilières, téléphonie sur IP et visioconférence
SIP – Système d'Information et Poste de travail	Programmation des opérations, référentiels serveurs, Active Directory, applications et poste de travail (comptes, droits, stratégies de groupe)
SI – Support et Intervention	Support informatique et supervision, gestion des mouvements, animation des correspondants locaux informatiques
CSSI – Cellule sécurité des SI	Suivi des incidents de sécurité, gestion de crise, coordination nationale, sensibilisation

Au sein de l'équipe Réseau et Télécoms, tous les agents sont **administrateurs systèmes et réseaux** : chacun est capable d'intervenir sur l'ensemble de l'infrastructure et de remplacer un collègue pour garantir la continuité du service. Chaque agent a toutefois ses propres responsabilités et est référent d'un domaine précis (immobilier, commutation et routage, audiovisuel...) : c'est lui qui pilote les projets correspondants et représente l'équipe en réunion.

1.3. Gouvernance des projets : MOA, AMOA et MOE

Les projets d'infrastructure et d'aménagement immobilier du ministère reposent sur une séparation claire des rôles :

- **La maîtrise d’ouvrage (MOA)** exprime le besoin métier et finance l’opération. Dans l’écosystème de la Justice, ce sont par exemple les chefs de juridiction ou les directions de la PJJ.
- **L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA)** est le rôle du DIT : traduire le besoin en exigences techniques, étudier la faisabilité, chiffrer les coûts et suivre la bonne réalisation du projet jusqu’à sa réception.
- **La maîtrise d’œuvre (MOE)** réalise concrètement les travaux et livre un résultat conforme au cahier des charges : entreprises du bâtiment, câbleurs ou prestataires.

Partie 2 – Le patrimoine informatique et sa gestion

2.1. Infrastructure, liaisons et salles serveurs

Les sites du périmètre communiquent grâce au modèle TCP/IP. Les liaisons et le câblage font l'objet d'une forte standardisation :

- **Raccordement WAN en fibre FTTO.** Contrairement à la fibre grand public (FTTH), le ministère utilise de la fibre dédiée de type FTTO (Fiber To The Office). Elle offre un débit symétrique garanti et un engagement de rétablissement rapide en cas de coupure, indispensable pour ne pas paralyser l'activité des tribunaux.
- **Le Réseau interministériel de l'État (RIE).** Les sites sont reliés au RIE, réseau intranet propre à l'administration : les flux ne transitent pas par Internet, et l'État se contente de louer le câblage (les liaisons physiques) aux opérateurs.
- **Câblage structuré en catégorie 6A blindée.** Toute construction ou rénovation impose du câble en cuivre à paires torsadées de catégorie 6A blindé (F/FTP ou S/FTP). Il supporte le 10 Gbit/s jusqu'à 100 mètres, alimente les téléphones IP par PoE et protège la transmission des perturbations électromagnétiques.

Sur les sites les plus importants, l'infrastructure informatique est répartie dans **deux salles informatiques** :

- **une salle serveurs dédiée,** reliée au répartiteur général d'immeuble (RGI), le local technique central du bâtiment ;
- **une seconde salle,** qui héberge les données et l'ensemble des services hébergés sur le site. Il ne s'agit pas d'une salle de secours.

Dans le bâtiment, les **locaux techniques** sont des sous-répartiteurs (SR) : chacun dessert un étage ou une zone et est relié au RGI par une liaison en trunk.

2.2. Gestion du parc et organisation du support (GLPI)

Cycle de vie du matériel. Les postes de travail sont achetés de façon centralisée dans le cadre de marchés publics. À leur réception, ils reçoivent une image système propre au ministère, comprenant les applications métier. Le parc client est standardisé.

Organisation du support. Les incidents et demandes sont tracés dans l'outil GLPI et traités selon quatre niveaux :

Tableau 2 – Les niveaux de support

Niveau	Qui ?	Rôle
Niveau 0	Plateforme nationale (Paris)	Accueil téléphonique unique : qualifie la demande, crée le ticket GLPI et l'oriente vers le service interrégional compétent
Niveau 1	Techniciens de proximité (Toulouse et antennes)	Incidents courants sur les postes, les périphériques et les logiciels
Niveau 2	Équipes d'expertise du DIT (dont l'ISC)	Incidents complexes : routage, commutation, téléphonie IP, coupures de flux réseau
Niveau 3	Administration centrale (Paris)	Architecture nationale et évolutions de la sécurité périmétrique, en lien avec les équipes régionales

2.3. Un environnement critique : le milieu pénitentiaire

L'informatique des établissements pénitentiaires est l'un des volets les plus sensibles du DIT. Chaque intervention est soumise à un protocole de sécurité strict, qui pèse directement sur la logistique des interventions. Le réseau de transport de ces établissements relève de l'ISC. Les besoins varient selon le type d'établissement :

Tableau 3 – Typologie des établissements pénitentiaires

Type d'établissement	Public accueilli	Enjeux informatiques
Maison d'arrêt (MA)	Prévenus et condamnés à des peines (ou reliquats) de deux ans au plus	Forte rotation (entrées, sorties, extractions) : disponibilité permanente des postes d'enregistrement
Centre de détention (CD)	Condamnés à plus de deux ans ; régime orienté réinsertion	Salles de formation multimédias très contrôlées
Maison centrale (MC)	Condamnés à de longues peines, profils à risque	Cloisonnement maximal et contrôle strict des flux
Centre de semi-liberté (CSL)	Condamnés travaillant ou se formant à l'extérieur en journée	Structure de taille réduite
Centre pénitentiaire (CP)	Plusieurs quartiers (MA, CD...) sur un même site	Réseau commun à des régimes de détention différents
Structure d'accompagnement vers la sortie (SAS)	Personnes en fin de peine	Bâtiments récents orientés vers l'autonomie
Établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM)	Mineurs de 13 à 18 ans	Encadrement conjoint avec la PJJ ; outils pédagogiques connectés pour la scolarité

Partie 3 – Environnement professionnel et fiches métiers

3.1. L'équipe Réseau et Télécoms

Mon intégration dans l'équipe ISC m'a confronté au fonctionnement réel d'une équipe technique de l'État. En observant mon maître de stage et en échangeant chaque jour avec l'équipe, j'ai compris que la polyvalence n'empêche pas une répartition claire des responsabilités, indispensable pour mener les projets et les réunions. J'ai aussi compris qu'un bon technicien ne se mesure pas seulement à sa maîtrise de la ligne de commande, mais aussi à sa capacité à travailler en équipe, à respecter les procédures et à expliquer simplement des architectures complexes aux utilisateurs et aux décideurs. Tous les membres de l'équipe sont administrateurs systèmes et réseaux et ont chacun leurs propres responsabilités : les trois fiches suivantes, issues des entretiens métiers que j'ai menés en fin de stage, présentent trois de ces domaines de responsabilité ; par souci de confidentialité, les collègues y sont désignés par leur fonction.

3.2. Fiche métier A – Référent des projets informatiques immobiliers

Comme tous ses collègues, ce référent est administrateur systèmes et réseaux ; il est en outre chargé des opérations immobilières. Il représente l'équipe dans les réunions de conduite de projet et intervient sur deux types de chantiers : la création de sites à partir de zéro et la modernisation de sites existants.

- **Cycle de projet en quatre phases** : audit préalable sur le terrain et chiffrage ; planification (cahier des charges : nombre de prises RJ45, métrage de câble, dimensionnement des baies, courants forts et faibles) ; coordination avec la MOE, les électriciens et les câbleurs ; exécution, avec un planning découpé pour limiter l'impact sur l'activité judiciaire.
- **Outils** : suivi des tâches en Kanban (À faire / En cours / Bloqué / Terminé) sur Resana, la plateforme collaborative de l'État, et utilisation d'Osmoze pour la gestion du patrimoine immobilier.

3.3. Fiche métier B – Référent des équipements actifs

Comme tous ses collègues, ce référent est administrateur systèmes et réseaux ; il est en outre chargé des équipements actifs (commutation, routage, filtrage), valide les maquettes et représente l'équipe lors des choix d'architecture.

- **Activités** : conception et déploiement d'architectures LAN/WAN résilientes selon le modèle hiérarchique (cœur, distribution, accès), avec pour objectif de supprimer tout point unique de défaillance : équipements de cœur doublés, liaisons télécoms séparées physiquement, maintien en condition opérationnelle (MCO).
- **Méthodes** : administration à distance en SSH, application des procédures de durcissement du ministère, préparation et test des configurations en laboratoire avant intervention.

3.4. Fiche métier C – Référent de l'audiovisuel

Comme tous ses collègues, ce référent est administrateur systèmes et réseaux ; il est en outre chargé de l'audiovisuel judiciaire. Il gère un parc important de systèmes de visioconférence utilisés pour les audiences à distance (auditions, liaisons entre tribunal et établissement pénitentiaire).

- **Activités** : audits sur site (nombre d'écrans, emplacement des micros et caméras), constitution de dossiers techniques soumis à validation nationale (plan d'adressage IP, plans d'implantation, reportages photo), programmation des automates de salle (allumage des micros, orientation des caméras vers la personne qui parle) et encadrement des sous-traitants.
- **Contraintes** : ne jamais perturber les audiences, ce qui impose une planification fine des interventions ; dans les palais de justice classés monuments historiques, aucun percement des murs ou des boiseries n'est autorisé, ce qui oblige à trouver des solutions d'intégration invisibles.
- **Volet réseau** : comme ses collègues, il assure à tour de rôle une semaine d'astreinte sur la hotline réseau et participe à la supervision proactive des équipements (détection des pannes et des micro-coupures).

Partie 4 – Missions suivies sur le terrain

4.1. Mission 1 : modernisation et redondance du réseau d'un site de juridiction

4.1.1. Contexte et objectifs

Un site de juridiction (tribunal et services administratifs) disposait d'une infrastructure réseau ancienne, sans redondance matérielle ni télécom : la panne d'un équipement de cœur ou la coupure de la liaison WAN aurait pu paralyser l'ensemble du site.

L'objectif était de restructurer le réseau local pour obtenir une architecture hautement disponible, conforme aux recommandations du ministère de la Justice. J'ai suivi ce projet au bureau, aux côtés des référents réseau et immobilier, ce qui m'a permis d'en comprendre la conduite de bout en bout. **Je n'ai pas participé à l'intervention sur site** : mon travail a consisté à étudier les documents du projet, les configurations et les comptes rendus de tests.

4.1.2. Architecture mise en place

L'architecture cible double l'ensemble de la chaîne : routeur WAN, pare-feu et commutateur de cœur. Les commutateurs de cœur sont installés au RGI ; chaque sous-répartiteur (SR), qui accueille les commutateurs d'accès, y est relié par des liaisons en trunk vers les deux commutateurs de cœur, de sorte que la perte d'un équipement ou d'un lien ne coupe aucun utilisateur. Le schéma ci-dessous est un schéma de principe.

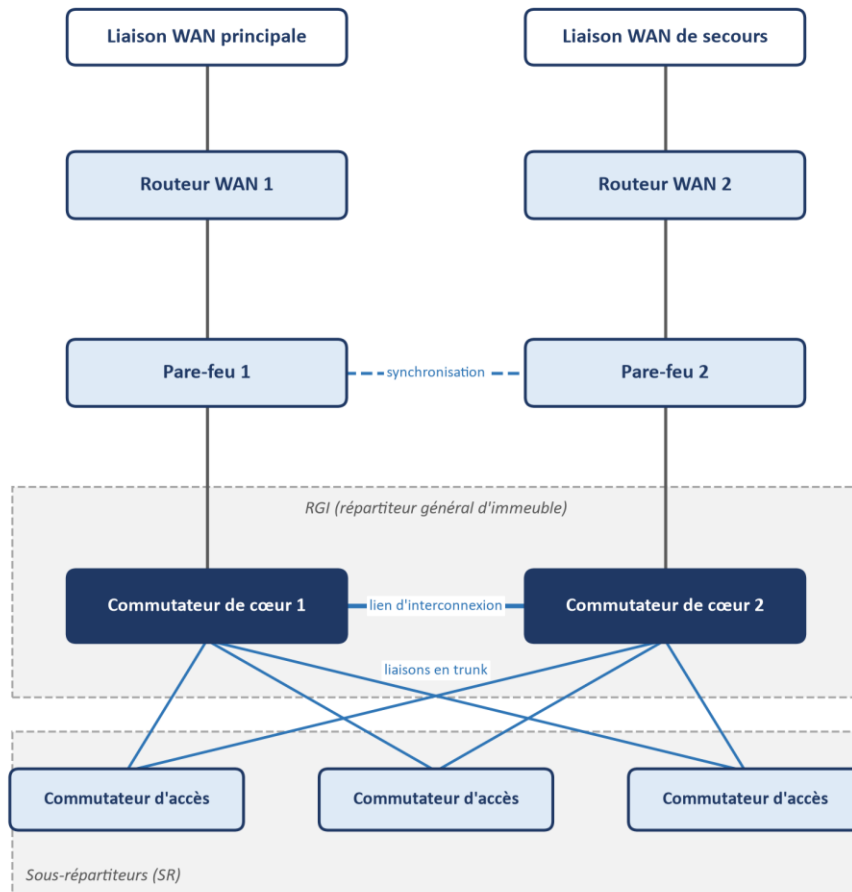


Figure 4 – Architecture cible redondante (schéma de principe)

Hors urgence, pour réduire la durée de coupure et le risque d’erreur, les configurations sont **préparées et testées en laboratoire** avant le déplacement : saisir de longues commandes à la main sur site est alors proscrit. J’ai pu analyser ces fichiers : structure des configurations, tables de routage et règles de durcissement de l’accès d’administration. **En cas d’urgence**, en revanche, les techniciens se rendent sur place et réalisent eux-mêmes les commandes CLI et les configurations.

4.1.3. Contraintes d’exploitation

La principale contrainte était de ne pas perturber l’activité du tribunal : la direction avait accordé une fenêtre de coupure très courte, en fin de journée. La réussite reposait sur la préparation : repérage des liaisons, étiquetage de chaque cordon de brassage avant déconnexion, puis dépose de l’ancien matériel.

Le chantier a aussi montré la dépendance vis-à-vis de l’administration centrale : certaines modifications de routage relèvent du niveau 3 et ont nécessité une coordination en temps réel au moment de la bascule.

4.1.4. Résultats

D’après les comptes rendus de recette, le chantier est un succès : lors des tests de bascule, la coupure volontaire du lien principal ou l’arrêt d’un équipement entraîne la reprise du trafic par l’équipement redondant, sans interruption perceptible pour les agents.

4.2. Mission 2 : politiques de cybersécurité et procédure d'urgence (principes généraux)

4.2.1. Contexte

Parce qu'il traite des données personnelles, des procédures pénales et des informations couvertes par le secret de l'instruction, le ministère de la Justice est une cible privilégiée. Il applique une stratégie de **défense en profondeur**, fondée sur les recommandations du ministère de la Justice. Pour des raisons de confidentialité, cette partie présente uniquement les principes généraux, sans détailler les outils, les paramètres ni les incidents propres à l'organisme.

Les administrations font face à des menaces courantes : rançongiciels, hameçonnage ciblé, attaques par déni de service (DDoS) et techniques d'ingénierie sociale incitant l'utilisateur à exécuter lui-même une commande malveillante.

4.2.2. Principes de protection du poste de travail

- **Moindre privilège** : les agents ne disposent pas des droits d'administrateur local.
- **Protection contre les logiciels malveillants** : solutions antivirus et agent EDR (Endpoint Detection and Response), qui analyse le comportement du système en temps réel.
- **Périphériques amovibles** : l'usage de supports personnels est encadré, y compris pour les preuves numériques apportées en audience.
- **Mots de passe** : utilisation d'un coffre-fort de mots de passe pour générer des mots de passe robustes et uniques.
- **Chiffrement, messagerie et sensibilisation** : chiffrement des disques des ordinateurs portables, filtrage de la messagerie et sensibilisation régulière des agents.

4.2.3. Procédure d'urgence en cas d'incident

En cas d'alerte critique ou de modification suspecte dans l'annuaire, les techniciens appliquent immédiatement une procédure en trois étapes :

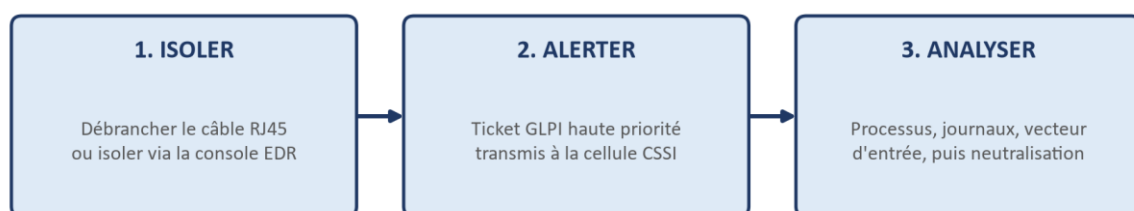


Figure 5 – Procédure d'urgence face à un incident de sécurité

1. **Isoler** la machine du réseau, physiquement (câble RJ45) ou logiquement depuis la console EDR, pour empêcher la propagation de la menace ou l'exfiltration de données.
2. **Alerter** la cellule CSSI par un ticket GLPI de haute priorité, en lui transmettant les éléments techniques collectés.
3. **Analyser** la machine isolée (arborescence des processus, journaux système, vecteur d'entrée) et neutraliser la menace avant d'autoriser sa reconnexion.

Partie 5 – Ateliers techniques en laboratoire

Pour mettre en pratique les notions de commutation, de routage et de filtrage, j'ai réalisé dans le laboratoire de l'équipe une maquette simulant le réseau d'une antenne administrative, interconnectée avec celle de mon binôme, un autre stagiaire. Le matériel utilisé était composé de commutateurs administrables et d'un pare-feu Juniper (ScreenOS).

5.1. Cahier des charges et plan d'adressage (VLAN et VLSM)

Le cahier des charges imposait de séparer les flux métiers dans des VLAN distincts, pour des raisons de confidentialité, à partir du réseau privé **192.168.1.0/24**. Pour ne pas gaspiller d'adresses, j'ai réalisé un découpage à masque variable (VLSM) : les deux sous-réseaux les plus grands (/26) ont été attribués en premier, puis le lien WAN (/30) et les petits sous-réseaux (/29) placés en fin de plage. Les adresses 192.168.1.132 à 192.168.1.239 restent ainsi libres pour de futurs besoins.

Tableau 4 – Plan d'adressage de la maquette (réseau 192.168.1.0/24)

VLAN	Nom	Besoin	Réseau	Masque	Plage utile	Passerelle	Broadcast
100	USERS	50 postes	192.168.1.0	/26 255.255.255.192	.1 – .61	.62	.63
170	TEL	50 téléphones	192.168.1.64	/26 255.255.255.192	.65 – .125	.126	.127
–	Lien WAN	2 routeurs	192.168.1.128	/30 255.255.255.252	.129 – .130	–	.131
150	SERVEURS	5 serveurs	192.168.1.240	/29 255.255.255.248	.241 – .245	.246	.247
99	ADMIN	4 équipements	192.168.1.248	/29 255.255.255.248	.249 – .253	.254	.255
120	TRANSIT-WAN	Transport L2	–	–	–	–	–

Le VLAN ADMIN regroupe les interfaces de gestion : Switch 1 (192.168.1.249), Switch 2 (192.168.1.250), le poste d'administration (192.168.1.253) et le pare-feu (192.168.1.254). Le VLAN TEL permet d'appliquer une qualité de service (QoS) spécifique à la voix.

5.2. Interconnexion WAN et filtrage sur le pare-feu

Pour relier ma maquette au réseau de mon binôme (192.168.10.0/24), nous avons créé une liaison point à point simulant un raccordement WAN. J'ai utilisé un sous-réseau en /30, qui ne fournit que deux adresses utilisables, exactement ce qu'il faut pour relier deux routeurs :

- réseau de liaison : 192.168.1.128/30 ;
- interface externe de mon pare-feu (ethernet0/0) : 192.168.1.130 ;
- interface du routeur de mon binôme : 192.168.1.129.

J'ai ensuite configuré une route par défaut vers le routeur de mon binôme : `set route 0.0.0.0/0 interface ethernet0/0 gateway 192.168.1.129 permanent.`

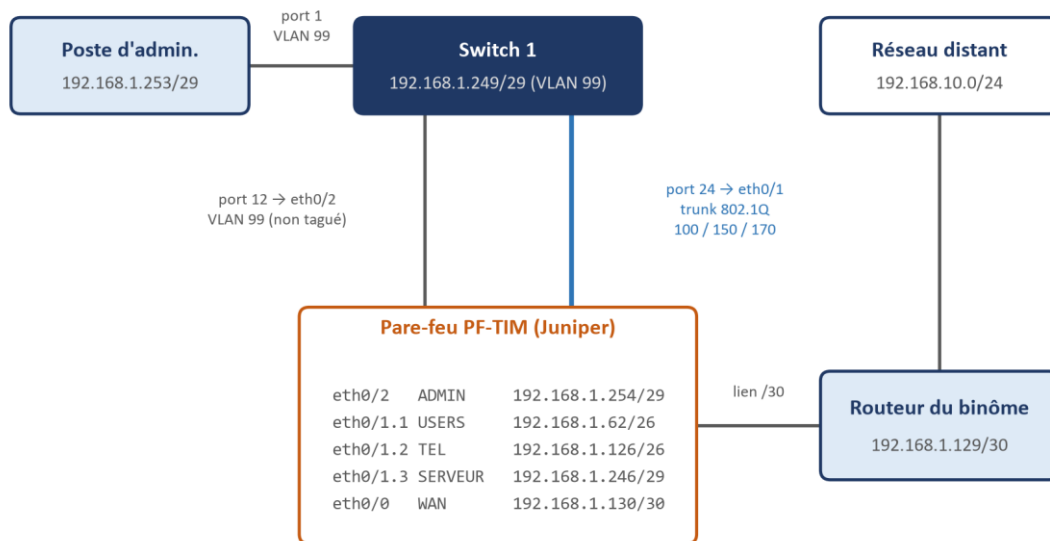


Figure 6 – Topologie de la maquette (ateliers 1 et 2)

Zones de sécurité. Le pare-feu est découpé en zones (ADMIN, USERS, SERVEUR, TEL et L3-WAN-TIM), chacune associée à une interface ou à une sous-interface 802.1Q. Tout flux qui n'est pas explicitement autorisé est bloqué par défaut. Les politiques mises en place sont les suivantes, avec journalisation (`permit log`) pour conserver une trace des connexions :

Tableau 5 – Matrice de filtrage du pare-feu PF-TIM

Source	Destination	Décision	Justification
ADMIN	Toutes les zones	Autorisé	Administration et diagnostic des équipements
USERS	SERVEUR, WAN	Autorisé	Accès aux serveurs et au site distant
SERVEUR	WAN	Autorisé	Échanges avec le site distant
Autres flux	–	Refusé	Politique de refus par défaut

Option tcp-rst. J'ai activé l'option `tcp-rst` sur chaque zone. Sans elle, lorsque le pare-feu reçoit un segment TCP qui n'ouvre pas de connexion (pas de drapeau SYN) et n'appartient à aucune session connue, il l'ignore silencieusement : l'application en face attend alors l'expiration d'un délai. Avec `tcp-rst`, le pare-feu répond par un segment TCP RST, ce qui permet à l'hôte de fermer immédiatement la connexion devenue invalide.

Axes d'amélioration. Avec le recul, deux points de ma configuration pourraient être durcis : l'administration du pare-feu (SSH et ping) est autorisée sur toutes les interfaces, y compris côté WAN, alors qu'elle devrait être limitée à l'interface ADMIN ; et les politiques autorisent tous les services (ANY), alors qu'en production il faudrait n'ouvrir que les protocoles nécessaires (par exemple SMB ou HTTPS vers les serveurs).

5.3. Extension de la maquette : second commutateur et VLAN de transit

Étape 1 – Ajout d'un second commutateur et protection contre les boucles

L'augmentation du nombre d'utilisateurs a nécessité l'ajout d'un second commutateur. Les deux commutateurs sont reliés par leur port 24, configuré en trunk IEEE 802.1Q (toutes les trames

étiquetées). J'ai créé sur le Switch 2 exactement les mêmes VLAN que sur le Switch 1 (99, 100, 120, 150 et 170) afin que les deux bases soient cohérentes, et placé son interface de gestion dans le VLAN 99 avec l'adresse 192.168.1.250/29.

Relier plusieurs commutateurs crée un risque de boucle de niveau 2, par exemple si un second câble est branché par erreur entre eux. Les trames de broadcast circulent alors indéfiniment et saturent le réseau (tempête de broadcast). Pour l'éviter, j'ai activé **RSTP** (IEEE 802.1w) sur les commutateurs : les équipements échangent des trames BPDU, bloquent les liens redondants qui formeraient une boucle et les réactivent en quelques secondes seulement si le lien principal tombe.

Étape 2 – VLAN de transit pour déporter le lien WAN

Pour des raisons de place, le pare-feu a dû être déplacé dans la baie inférieure, alors que l'arrivée du lien WAN restait branchée sur le Switch 1, dans la baie supérieure. Il n'était pas possible de tirer un nouveau câble dans les goulottes.

Pour résoudre ce problème sans modifier l'adressage ni la configuration du pare-feu, j'ai créé un **VLAN de transit dédié, le VLAN 120 (TRANSIT-WAN)** :

- sur le Switch 1, le port 15, où arrive le lien WAN, est configuré en mode accès dans le VLAN 120, et ce VLAN est autorisé sur le trunk du port 24 ;
- sur le Switch 2, le VLAN 120 arrive par le trunk ; le port 15 est lui aussi placé en mode accès dans le VLAN 120 et relié par un cordon RJ45 à l'interface ethernet0/0 du pare-feu.

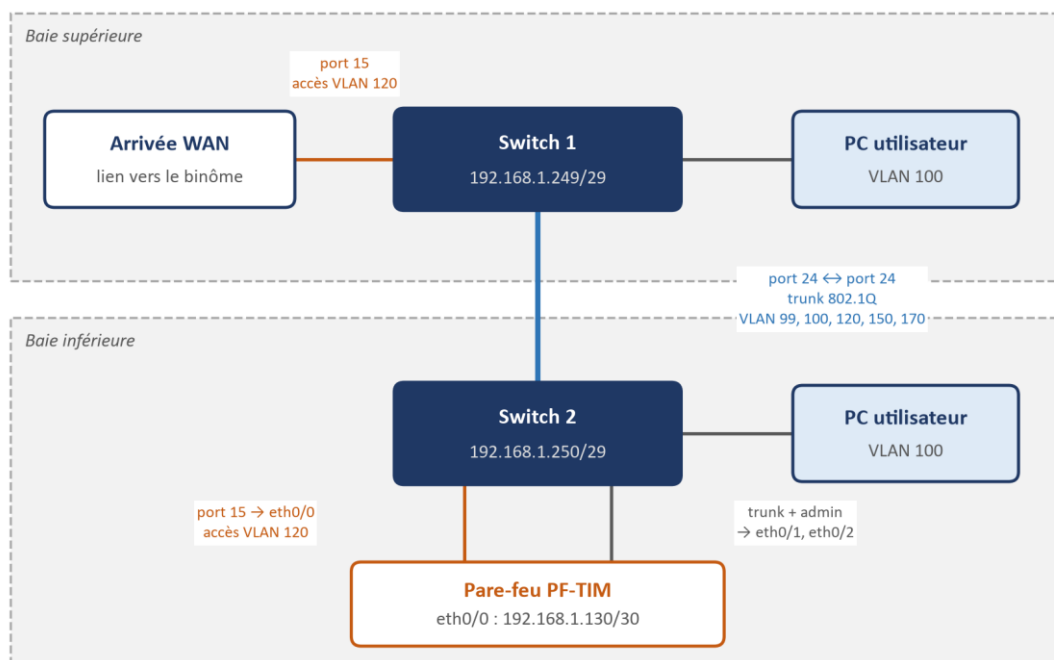


Figure 7 – Déport du lien WAN à travers le VLAN de transit 120 (ateliers 3 et 4)

Le déplacement est resté totalement transparent pour le pare-feu : son interface externe a conservé l'adresse 192.168.1.130/30 et sa route par défaut. Le VLAN 120 se comporte comme un câble virtuel qui prolonge le lien WAN à travers les deux commutateurs, tout en restant isolé des autres flux.

5.4. Résolution d'incidents : méthode ascendante

La maquette a connu quatre pannes, que j'ai résolues avec une méthode de diagnostic ascendante (bottom-up) : on vérifie d'abord la couche physique, puis on remonte les couches du modèle OSI une à une. Elles sont présentées ici dans l'ordre des couches.

Tableau 6 – Incidents rencontrés et résolus sur la maquette

Incident	Symptômes	Diagnostic	Résolution
1. Lien WAN coupé (couche 1)	Plus aucune communication avec le réseau de mon binôme ; voyant de l'interface ethernet0/0 éteint.	L'interface n'était pas désactivée dans la configuration. En inspectant le câblage à l'arrière de la baie, j'ai trouvé un cordon RJ45 entaillé, probablement abîmé lors de manipulations.	Remplacement par un cordon neuf : voyant allumé, lien actif, trafic rétabli.
2. Gestion du Switch 1 inaccessible (couche 2)	Ping et SSH impossibles vers 192.168.1.249, alors que la passerelle des utilisateurs répondait.	Connexion en câble console et commande <code>show vlan</code> : après un écrasement de configuration, le VLAN 99 n'était plus autorisé sur le trunk du port 24 et des ports étaient désactivés.	Réajout du VLAN (<code>vlan members add 99 24</code>) et réactivation des ports (<code>no shutdown</code>).
3. Autres VLAN injoignables depuis un poste (couche 3 – adressage)	Le PC de test (192.168.1.2) joignait sa passerelle mais pas les serveurs ni les équipements des autres VLAN.	<code>ipconfig /all</code> : masque 255.255.255.0 au lieu de 255.255.255.192. Le poste croyait que toutes les adresses 192.168.1.x étaient locales et ne passait pas par la passerelle.	Correction du masque en /26 dans les propriétés IPv4 : communication rétablie.
4. Pertes de paquets aléatoires (couche 3 – routage)	Sessions SSH qui se figent et plus de 40 % de pertes au ping vers les commutateurs.	<code>route print</code> : le poste était connecté à la fois au réseau filaire et à un point d'accès Wi-Fi personnel, avec deux routes par défaut concurrentes.	Désactivation du Wi-Fi : tout le trafic passe par la carte Ethernet, les pertes disparaissent.

Le quatrième incident m'a aussi appris une règle de sécurité : en production, connecter un poste à la fois au réseau de l'État et à un réseau Wi-Fi personnel est interdit, car cela crée un pont entre un réseau protégé et Internet.

Partie 6 – Cas d'étude : conception du réseau d'un bâtiment administratif neuf

Pour découvrir le métier de référent des projets immobiliers, l'équipe m'a proposé un **cas d'étude** inspiré de ses projets : concevoir l'infrastructure réseau d'un bâtiment administratif neuf de trois étages. Dans ce scénario, les juridictions (MOA) expriment leurs besoins (nombre d'agents, téléphonie, visioconférence) et le DIT, en tant qu'AMOA, les traduit en exigences techniques pour les entreprises chargées des travaux (MOE).

6.1. Analyse des besoins et dimensionnement du câblage

- **Nombre de prises** : au moins 2 prises RJ45 de catégorie 6A par bureau (une pour le poste, une pour le téléphone IP). Les salles d'audience et de réunion équipées de visioconférence reçoivent 4 prises murales et 2 boîtiers de sol pour les codecs et les caméras.
- **Câblage horizontal** : câble cuivre blindé de catégorie 6A (F/FTP), pour le 10 Gbit/s et l'immunité aux perturbations électromagnétiques. Les cheminements sont calculés pour qu'aucune liaison ne dépasse 90 mètres entre la prise murale et le panneau de brassage, limite fixée par les normes de câblage.
- **Sous-répartiteurs** : chaque étage dispose d'un sous-répartiteur (SR), c'est-à-dire d'un local technique équipé d'une baie murale de 12U. Chaque SR est relié en étoile au RGI, situé au rez-de-chaussée, par une rocade en fibre optique multimode OM4 de 12 brins, configurée en trunk, qui permet des liaisons à 10 Gbit/s.
- **Salle informatique principale** : deux baies de 42U fixées au sol, avec un dégagement d'environ 4 m² autour des baies pour la circulation de l'air froid de la climatisation dédiée et l'accès lors des opérations de maintenance.

6.2. Continuité d'activité et planification des travaux

Dans ce cas d'étude, le bâtiment applique une règle de séparation physique : les deux routeurs de tête (liaison principale et liaison de secours) sont installés dans deux salles techniques distinctes, avec des cheminements de câbles et des alimentations électriques indépendants, afin de ne pas créer de point unique de défaillance.

La planification, suivie sous forme de tableau Kanban dans Resana, doit surtout gérer les dépendances entre corps de métier : les électriciens doivent avoir livré l'alimentation secourue avant la pose des baies, et les câbleurs doivent avoir certifié les liaisons avant que l'équipe réseau ne brasse les commutateurs et ne charge les configurations. La mise en service est prévue par zones successives, afin de valider chaque étape séparément.

Tableau 7 – Ordonnancement des travaux et dépendances

Phase	Tâche	Intervenant	Prérequis
1	Audit des plans et implantation théorique des prises	DIT (AMOA) / pôle immobilier	Validation des plans du bâtiment
2	Pose des chemins de câbles et goulottes	Électriciens	Percements et isolation phonique
3	Alimentation secourue et pose de l'onduleur	Électriciens	Équilibrage des phases du tableau électrique
4	Tirage des câbles cuivre catégorie 6A	Câbleurs (MOE)	Conformité des goulottes
5	Fixation des baies 42U et 12U	Conduite de projet	Locaux secs, climatisés, sans poussière
6	Raccordement des panneaux et tests de certification	Câbleurs (MOE)	Fin du tirage horizontal
7	Brassage des ports et tests de connectivité (ping)	Équipe réseau (ISC)	Rapports de certification (testeur Fluke)
8	Chargement des configurations et recette des VLAN	Équipe réseau (ISC)	Validation de la rocade fibre

Partie 7 – Bilan du stage

7.1. Compétences mobilisées au regard du référentiel

Tableau 8 – Compétences mobilisées

Compétence du référentiel	Activités réalisées pendant le stage
Bloc 1 – Gérer le patrimoine informatique	Étude de la cartographie des sites, du cycle de vie des postes et de l'outil GLPI ; plan d'adressage VLSM et documentation de la maquette
Bloc 1 – Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance	Diagnostic ascendant et résolution de quatre incidents sur la maquette ; étude de la chaîne de support (niveaux 0 à 3) et de la procédure d'urgence de sécurité
Bloc 1 – Travailler en mode projet	Suivi d'un projet de modernisation réseau ; cas d'étude du bâtiment neuf (MOA / AMOA / MOE, ordonnancement des tâches, Kanban)
Bloc 1 – Organiser son développement professionnel	Entretiens métiers, découverte des procédures du ministère, veille sur les menaces et sur l'IA souveraine
Bloc 2 SISR – Concevoir et installer une solution d'infrastructure réseau	VLAN et trunks 802.1Q, RSTP, VLAN de transit, lien routé en /30, zones et politiques de filtrage sur pare-feu Juniper

7.2. L'intelligence artificielle dans l'administration

L'arrivée des grands modèles de langage illustre bien la tension entre flexibilité et sécurité. Les administrations doivent encadrer l'usage des outils d'IA externes pour éviter toute fuite de données sensibles, et s'orientent vers des solutions souveraines, hébergées dans leurs propres infrastructures. Pour un futur administrateur systèmes et réseaux, cela signifie qu'il faudra savoir déployer et sécuriser ce type d'infrastructure.

7.3. Réponse à la problématique

Ce stage m'a permis de comprendre concrètement comment une administration d'État concilie l'ouverture d'un réseau multi-sites avec des exigences de sécurité élevées. Cela repose sur plusieurs couches complémentaires :

- **Le cloisonnement du réseau** : réseau fermé (RIE), VLAN séparant les flux, filtrage par zones avec refus par défaut ;
- **La redondance** : équipements et liaisons doublés ;
- **Le durcissement des postes** : moindre privilège, EDR, encadrement des périphériques amovibles, chiffrement ;
- **Les procédures et la gouvernance** : préparation des interventions, séparation des rôles entre niveaux de support, procédure d'urgence face aux incidents.

C'est la combinaison de ces mesures qui permet d'offrir aux agents un réseau disponible et pratique à utiliser, sans compromettre la sécurité des données de l'État.

7.4. Bilan personnel et perspectives

Ce stage a répondu à mes attentes. Les règles strictes de l'administration ne m'ont pas permis d'intervenir directement sur les équipements de production, ce qui est normal dans un tel environnement. Cette contrainte m'a appris la rigueur et le respect des procédures : j'ai compris qu'une

seule commande sur un routeur régional peut couper l'accès au service public de la Justice pour des milliers de personnes. Les ateliers en laboratoire m'ont en revanche permis de manipuler moi-même et de progresser en autonomie, notamment en diagnostic.

Cette expérience confirme mon choix de l'option SISR. Elle a renforcé mon intérêt pour l'ingénierie réseau, l'architecture de sécurité et la cyberdéfense, des domaines en évolution permanente face à la sophistication des menaces.

Conclusion

Ces cinq semaines au sein de l'équipe Réseau et Télécoms du DIT ont été une expérience marquante pour le début de ma formation. Suivre un projet de modernisation réseau, étudier les principes de sécurité d'une administration et construire ma propre maquette de routage et de filtrage m'ont permis de relier mes cours à la réalité du terrain.

J'ai découvert une équipe où la polyvalence technique va de pair avec des responsabilités clairement réparties, et où la rigueur des procédures est la condition de la sécurité. Ces acquis me donnent des bases solides pour aborder ma deuxième année de BTS SIO et, à plus long terme, mon insertion professionnelle dans les métiers des réseaux et de la cybersécurité.

Annexes

Annexe A – Déroulement du stage semaine par semaine

Tableau 9 – Planning du stage

Semaine	Service	Activités	Outils et notions
1	Réseau & Télécoms (ISC)	Intégration dans l'équipe ; étude de la cartographie des sites ; découverte des procédures du ministère	Modèles OSI et TCP/IP, fibre FTTO, RIE
2	Réseau & laboratoire	Étude d'un projet de modernisation réseau et de ses configurations ; recherche et correction d'erreurs dans des configurations types	Ligne de commande, SSH, fichiers de configuration
3	Laboratoire	Construction de la maquette : plan d'adressage VLSM, VLAN, pare-feu Juniper, extension à deux commutateurs et VLAN de transit	VLSM, 802.1Q, RSTP, ScreenOS, filtrage
4	Cybersécurité (CSSI) & support	Étude des principes de durcissement des postes, de l'hygiène informatique et du traitement des incidents escaladés	GLPI, supervision, EDR (principes)
5	Synthèse	Entretiens métiers avec trois référents de l'équipe ; cas d'étude du bâtiment neuf ; contraintes du milieu pénitentiaire ; rédaction du rapport	Resana, Osmoze

Annexe B – Configuration du pare-feu PF-TIM (ScreenOS)

```

set hostname PF-TIM
set zone id 105 "ADMIN"      # création des zones de sécurité
set zone id 100 "USERS"
set zone id 104 "SERVEUR"
set zone id 101 "TEL"
set zone id 103 "L3-WAN-TIM"
set zone "ADMIN" tcp-rst    # renvoi d'un RST pour les segments hors session
set zone "USERS" tcp-rst
set zone "SERVEUR" tcp-rst
set zone "TEL" tcp-rst
set zone "L3-WAN-TIM" tcp-rst
set interface "ethernet0/2" zone "ADMIN"    # affectation des interfaces aux zones
set interface "ethernet0/1" zone "DMZ"
set interface "ethernet0/1.1" tag 100 zone "USERS"    # sous-interfaces 802.1Q
set interface "ethernet0/1.2" tag 170 zone "TEL"
set interface "ethernet0/1.3" tag 150 zone "SERVEUR"
set interface "ethernet0/0" zone "L3-WAN-TIM"
set interface ethernet0/2 ip 192.168.1.254/29    # adressage (mode route)
set interface ethernet0/2 route
set interface ethernet0/1.1 ip 192.168.1.62/26
set interface ethernet0/1.1 route
set interface ethernet0/1.2 ip 192.168.1.126/26
set interface ethernet0/1.2 route
set interface ethernet0/1.3 ip 192.168.1.246/29
set interface ethernet0/1.3 route
set interface ethernet0/0 ip 192.168.1.130/30
set interface ethernet0/0 route
set interface ethernet0/2 manage ping    # services d'administration
set interface ethernet0/2 manage ssh
set interface ethernet0/1.1 manage ping
set interface ethernet0/1.1 manage ssh
set interface ethernet0/1.2 manage ping
set interface ethernet0/1.2 manage ssh
set interface ethernet0/1.3 manage ping
set interface ethernet0/1.3 manage ssh
set interface ethernet0/0 manage ping
set interface ethernet0/0 manage ssh    # à restreindre (voir 5.2)
set policy id 1 from "ADMIN" to "USERS" "Any" "Any" "ANY" permit log

```

```

set policy id 2 from "ADMIN" to "SERVEUR" "Any" "Any" "ANY" permit log
set policy id 4 from "ADMIN" to "TEL" "Any" "Any" "ANY" permit log
set policy id 6 from "ADMIN" to "L3-WAN-TIM" "Any" "Any" "ANY" permit log
set policy id 7 from "SERVEUR" to "L3-WAN-TIM" "Any" "Any" "ANY" permit log
set policy id 12 from "USERS" to "SERVEUR" "Any" "Any" "ANY" permit log
set policy id 15 from "USERS" to "L3-WAN-TIM" "Any" "Any" "ANY" permit log
set route 0.0.0.0/0 interface ethernet0/0 gateway 192.168.1.129 permanent # route par défaut

```

La numérotation des règles n'est pas continue (1, 2, 4, 6, 7, 12, 15) : plusieurs identifiants ont été libérés par des politiques test supprimées en cours de configuration.

Annexe C – Configuration du Switch 1

```

snmp-server name "Tim-Switch"
ip default-gateway 192.168.1.254 # passerelle = pare-feu (VLAN 99)
ip address switch 192.168.1.249
ip address netmask 255.255.255.248
vlan mgmt 99 # VLAN de gestion
vlan create 99-100,120,150,170 type port
vlan name 99 "ADMIN"
vlan name 100 "USERS"
vlan name 120 "TRANSIT-WAN"
vlan name 150 "SERVEURS"
vlan name 170 "TEL"
vlan configcontrol flexible
vlan ports 23-24 tagging tagAll # ports trunk 802.1Q
vlan members 1 NONE
vlan members 99 1,12,24
vlan members 100 2-11,13-14,16-22,23-24
vlan members 120 15,24 # VLAN de transit : port 15 + trunk
vlan members 150,170 24
vlan ports 1 pvid 99
vlan ports 2-11 pvid 100
vlan ports 12 pvid 99
vlan ports 13-14 pvid 100
vlan ports 15 pvid 120
vlan ports 16-22 pvid 100
vlan ports 23-24 pvid 99
vlan configcontrol strict
interface FastEthernet ALL
spanning-tree rstp port ALL learning enable # participation des ports à RSTP

```

Le Switch 2 reprend la même base de VLAN, avec l'adresse de gestion 192.168.1.250/29.

Annexe D – Sources et références

Références publiques utiles :

- GLPI Project, glpi-project.org (documentation de l'outil de gestion de parc et de tickets).

Certaines informations propres à l'organisme d'accueil (noms de personnes, chiffres, détails d'infrastructure et de sécurité) ont volontairement été omises ou généralisées dans cette version publique du rapport.